

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по рубежному контролю №1
«Вариант А, 21»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Чичёв Иван

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Листинг программы

```
class OperatorProgram:

    def __init__(self, operator_id, operator_name, complexity_level,
language_id):
        self.operator_id = operator_id
        self.operator_name = operator_name
        self.complexity_level = complexity_level
        self.language_id = language_id

class ProgrammingLanguage:

    def __init__(self, language_id, language_name):
        self.language_id = language_id
        self.language_name = language_name

class OperatorLanguageRelationship:

    def __init__(self, language_id, operator_id):
        self.language_id = language_id
        self.operator_id = operator_id

programming_languages = [
    ProgrammingLanguage(1, 'Python'),
    ProgrammingLanguage(2, 'Java'),
    ProgrammingLanguage(3, 'C++'),
    ProgrammingLanguage(11, 'Язык 1C'),
    ProgrammingLanguage(22, 'C#'),
]

operator_programs = [
    OperatorProgram(1, 'if', 10, 1),
    OperatorProgram(2, 'while', 20, 2),
    OperatorProgram(3, 'for', 30, 3),
    OperatorProgram(4, 'function', 5, 3),
    OperatorProgram(5, 'return', 15, 11)
]

operators_languages_relationships = [
    OperatorLanguageRelationship(1, 1),
    OperatorLanguageRelationship(2, 2),
    OperatorLanguageRelationship(3, 3),
    OperatorLanguageRelationship(3, 4),
    OperatorLanguageRelationship(11, 1),
    OperatorLanguageRelationship(11, 5),
    OperatorLanguageRelationship(22, 2),
]

def main():
```

```

one_to_many_join = [(o.operator_name, o.complexity_level, l.language_name)
                    for l in programming_languages
                    for o in operator_programs
                    if o.language_id == l.language_id]

many_to_many_temp = [(l.language_name, r.language_id, r.operator_id)
                    for l in programming_languages
                    for r in operators_languages_relationships
                    if l.language_id == r.language_id]

many_to_many_join = [(o.operator_name, o.complexity_level, language_name)
                    for language_name, language_id, operator_id in
many_to_many_temp
                    for o in operator_programs if o.operator_id ==
operator_id]

print('Запрос 1')
result_a1 = sorted(one_to_many_join, key=lambda x: x[2])
for element in result_a1:
    print(f'Оператор: {element[0]:<10} Сложность: {element[1]:<3} Язык:
{element[2]:<10}')

print('\nЗапрос 2')
unsorted_result_a2 = []

for language in programming_languages:
    language_operators = list(filter(lambda i: i[2] ==
language.language_name, one_to_many_join))

    if len(language_operators) > 0:
        language_complexities = [complexity for _, complexity, _ in
language_operators]
        language_complexity_sum = sum(language_complexities)
        unsorted_result_a2.append((language.language_name,
language_complexity_sum))

result_a2 = sorted(unsorted_result_a2, key=lambda x: x[1], reverse=True)
for element in result_a2:
    print(f'Язык: {element[0]:<10} Суммарная сложность: {element[1]:<3}')

print('\nЗапрос 3')
result_a3 = {}

for language in programming_languages:
    if 'Язык' in language.language_name:
        language_operators_m2m = list(filter(lambda i: i[2] ==
language.language_name, many_to_many_join))
        operator_names_only = [name for name, _, _ in language_operators_m2m]

        result_a3[language.language_name] = operator_names_only

```

```

    for element in result_a3:
        print(f'Язык: {element:<10} Операторы: ({',
'.join(result_a3[element]))}')

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Результаты

● van@DESKTOP-260AC2V:~/git/Chichev-BKIT-labs-2025\$ python3 rk.py

Запрос 1

Оператор: for	Сложность: 30	Язык: C++
Оператор: function	Сложность: 5	Язык: C++
Оператор: while	Сложность: 20	Язык: Java
Оператор: if	Сложность: 10	Язык: Python
Оператор: return	Сложность: 15	Язык: Язык 1C

Запрос 2

Язык: C++	Суммарная сложность: 35
Язык: Java	Суммарная сложность: 20
Язык: Язык 1C	Суммарная сложность: 15
Язык: Python	Суммарная сложность: 10

Запрос 3

Язык: Язык 1C	Операторы: (if, return)
---------------	-------------------------